

Durée : 2h45

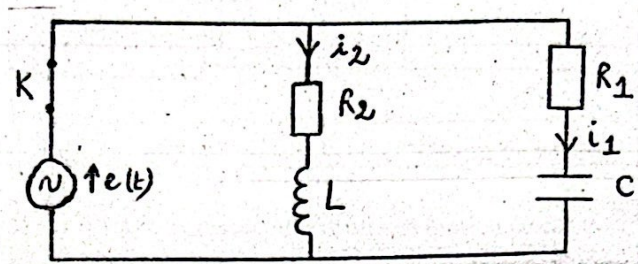
Les calculatrices sont autorisées

Ce DS comporte 4 parties indépendantes. Le barème se répartira en fonction des pourcentages indiqués.

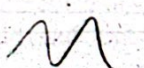
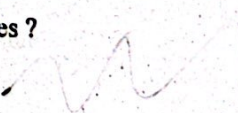
On fera attention au soin de la copie et à sa présentation, en particulier laisser une marge à gauche pour la correction et bien dégager les résultats (les souligner ou les encadrer). On fera également attention à la rédaction.

I- Branches parallèles en régime sinusoïdal forcé (environ 21 % du total)

On étudie le circuit ci-dessous avec un générateur basse fréquence (GBF) idéal délivrant une tension sinusoïdale, notée $e(t)$, dont l'expression est : $e(t) = E_m \cos(\omega t)$. E_m représente donc l'amplitude aux bornes du GBF et ω la pulsation de la tension $e(t)$.

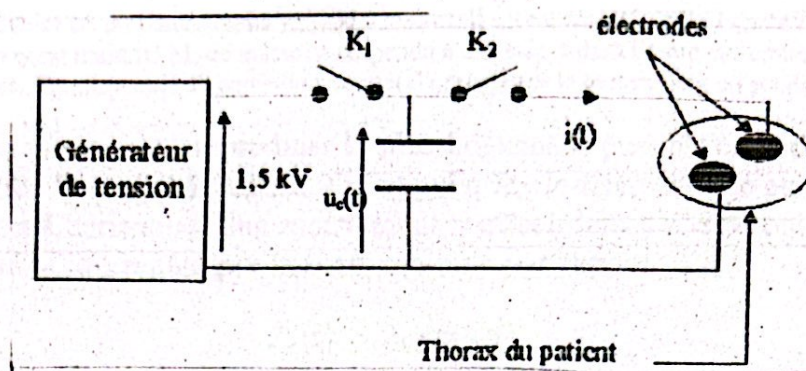


On considère que le régime sinusoïdal forcé est établi. On étudie alors les intensités i_1 et i_2 dans chacune des deux branches du circuit. On note : $i_1(t) = I_{1m} \cos(\omega t + \varphi_1)$ et $i_2(t) = I_{2m} \cos(\omega t + \varphi_2)$

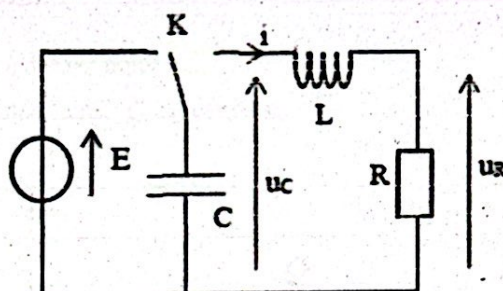
- 1) Ecrire en notation complexe $\underline{e}$, $\underline{i}_1$ et $\underline{i}_2$, ainsi que les amplitudes complexes $\underline{I}_{1m}$ et $\underline{I}_{2m}$.
- 2) a) Déterminer, en fonction de R_2 , L et ω , l'impédance complexe $\underline{Z}_2$ de la branche parcourue par le courant d'intensité i_2 . En déduire $\underline{I}_{2m}$ en fonction de E_m , R_2 , L et ω .
 b) Donner l'expression de I_{2m} et de φ_2 en fonction de ω .
 c) Quelles sont les limites de $I_{2m}(\omega)$ aux très basses et aux très hautes fréquences ?
 d) Tracer l'allure de la courbe $I_{2m}(\omega)$ et donner son interprétation physique. 
- 3) a) Déterminer, en fonction de R_1 , C et ω , l'impédance complexe $\underline{Z}_1$ de la branche parcourue par le courant d'intensité i_1 . En déduire $\underline{I}_{1m}$ en fonction de E_m , R_1 , C et ω .
 b) Donner l'expression de I_{1m} et de φ_1 en fonction de ω .
 c) Quelles sont les limites de $I_{1m}(\omega)$ aux très basses et aux très hautes fréquences ?
 d) Tracer l'allure de la courbe $I_{1m}(\omega)$ et donner son interprétation physique. 
- 4) Pour quelle pulsation, à exprimer en fonction de L , C , R_1 et R_2 , les phases à l'origine φ_1 et φ_2 sont-elles opposées ? 
- 5) Déterminer l'impédance complexe équivalente $\underline{Z}_{eq}$ de l'ensemble du circuit aux bornes du GBF. On cherchera le résultat sous la forme : $\underline{Z}_{eq} = \frac{a + jb}{a' + jb'}$. Donner les expressions de a , b , a' et b' .

II- Défibrillateur cardiaque (environ 27 % du total)

Certains accidents cardiaques se traduisent par une désynchronisation des contractions du muscle cardiaque (fibrillation) : les fibres musculaires du cœur se contractent de façon désordonnée pouvant amener un arrêt cardiaque. Le seul moyen d'obtenir une resynchronisation consiste en un choc électrique appliqué sur le thorax du patient au moyen d'un appareil utilisé en médecine d'urgence et nommé défibrillateur. Le défibrillateur peut être représenté de façon simplifiée par le schéma suivant :



Un dispositif, non représenté sur le schéma, permet d'obtenir une tension électrique d'alimentation de $E = 1,5 \text{ kV}$. La capacité du condensateur idéal est $C = 80 \mu\text{F}$. Le thorax du patient et les électrodes de contact seront assimilés à un conducteur ohmique de résistance $R = 45 \Omega$ en série avec une bobine idéale d'inductance $L = 40 \text{ mH}$. La situation est modélisée par le circuit ci-dessous :



A $t < 0$, le condensateur a été connecté au générateur, et la tension u_c existant à ses bornes est supposée avoir atteint la valeur $u_c(0^-) = E = 1,5 \text{ kV}$. A l'instant $t = 0$, l'interrupteur K bascule de façon à connecter le condensateur sur la branche contenant la bobine d'inductance L et la résistance R .

- 1) Déterminer les valeurs à $t = 0^+$ de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur et de la tension $u_R(t)$ aux bornes du résistor. Déterminer également à $t = 0^+$ les valeurs des dérivées temporelles $\frac{du_c}{dt}$ et $\frac{du_R}{dt}$.

- 2) Etablir l'équation différentielle à laquelle obéit $u_c(t)$ et faisant intervenir les paramètres R , L et C .

- 3) En déduire l'équation différentielle dont $u_R(t)$ est solution et la mettre sous la forme :

$$\ddot{u}_R + 2\alpha \cdot \omega_0 \dot{u}_R + \omega_0^2 \cdot u_R = 0.$$

$$\text{Avec } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ et } \alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}.$$

- 4) Calculer numériquement α et justifier qu'on peut considérer que le régime d'évolution de la tension $u_R(t)$ est le régime critique.
- 5) Ecrire, pour le régime critique, la solution générale $u_R(t)$ et déterminer les constantes d'intégration en fonction des paramètres du circuit.
- 6) Proposer une allure du graphe $u_R(t)$.
- 7) Déterminer l'instant t_{MAX} où $u_R(t)$ va passer par un maximum. Faire l'application numérique. Puis, calculer la valeur $u_{R \text{ MAX}}$ atteinte à cet instant.

III- Etude d'un sismographe (environ 34 % du total)

Un sismographe (ou sismomètre) enregistre les mouvements du sol.

Pour caractériser complètement les mouvements du sol, une station sismique doit comporter trois sismographes, un vertical et deux horizontaux, orientés par exemple Nord-Sud et Est-Ouest. Les périodes des ondes sismiques varient dans une large gamme, du dixième de seconde à plus de 1000 secondes.

Le dispositif étudié ici est un sismographe vertical à ressort. Il est représenté sur la *Figure 1*, il est constitué d'un solide (Σ), assimilé à un point matériel M, de masse m suspendu à un ressort dont l'autre extrémité Ω est liée à un bâti rigide solidaire du sol en vibration. Un dispositif d'acquisition permet d'enregistrer le mouvement du solide par rapport au bâti.

On souhaite que ce mouvement reproduise le plus fidèlement possible celui du sol par rapport au référentiel d'étude $\mathcal{R}$ supposé galiléen. On appelle $\mathcal{R}_S$ le référentiel lié au bâti rigide.

Le sol est supposé horizontal. Son mouvement vertical, lors d'une secousse sismique sinusoïdale de pulsation ω , est repéré par la cote, mesurée par rapport à $\mathcal{R}$:

$$Z_s(t) = Z_0 \cos(\omega t).$$

Le ressort, de masse négligeable, de constante de raideur k , de longueur au repos L_0 , a pour longueur $L(t)$ à l'instant t . Un amortisseur, relié au ressort, exerce sur le solide une action mécanique modélisée par la force : $\vec{f}_r = -\lambda \vec{v}_{/\mathcal{R}_S}(M)$, où $\vec{v}_{/\mathcal{R}_S}(M)$ est la vitesse du solide dans le référentiel $\mathcal{R}_S$.

La hauteur du dispositif est notée h .

Le champ de pesanteur noté $\vec{g}$ est constant.

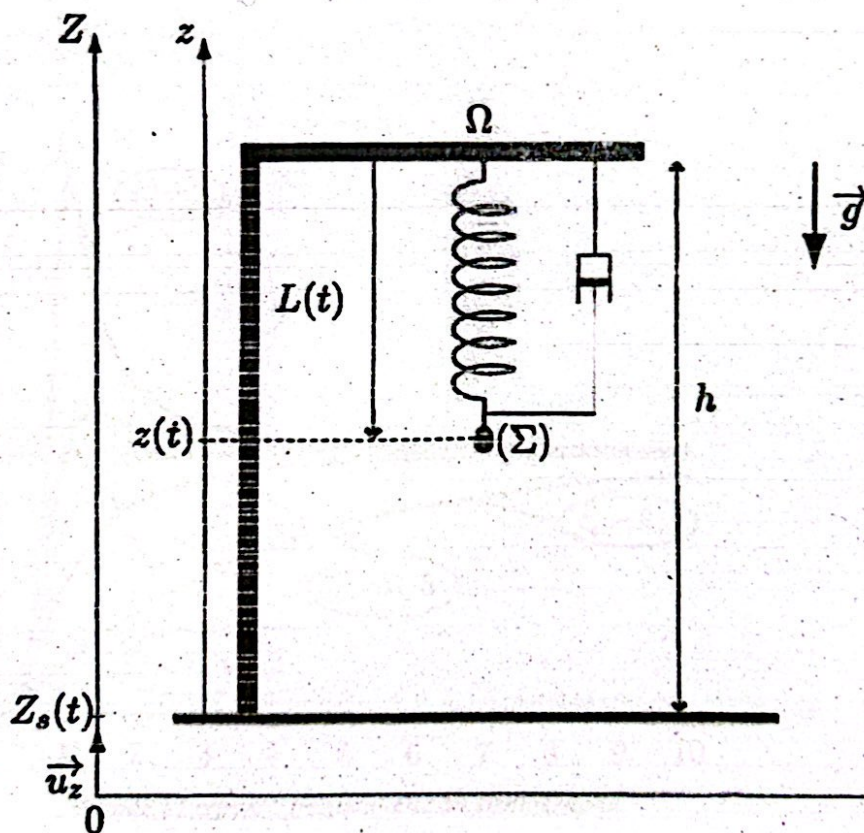


Figure 1

On note L_1 la longueur du ressort quand le solide est à l'équilibre en l'absence de secousse sismique. Le solide se situe alors à la cote z_1 repérée par rapport au bâti. La position du solide est repérée par : $x(t) = z(t) - z_1$, où $z(t)$ est également repéré par rapport au bâti du sismographe.

- 1) Faire l'étude à l'équilibre et déterminer l'expression de z_1 en fonction de h , L_0 , m , g et k .
- 2) Faire l'étude générale dans le référentiel d'étude R , lié au sol et galiléen, et établir l'équation différentielle vérifiée par $z(t)$ lors de la secousse sismique. Ecrire cette équation différentielle sous la forme :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \omega^2 Z_0 \cos(\omega t).$$

(On pourra utiliser cette expression pour la suite)

Donner les expressions de ω_0 et de Q . Comment s'appellent ces deux grandeurs ?

- 3) On cherche la réponse du sismographe en régime sinusoïdal forcé sous la forme :
 $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi).$

En posant : $u = \frac{\omega}{\omega_0}$, montrer que :

$$\frac{X_0}{Z_0} = \frac{u^2}{\sqrt{(1-u^2)^2 + \frac{u^2}{Q^2}}}.$$

(On pourra utiliser cette expression pour la suite)

Le graphe représentant les évolutions de $\frac{X_0}{Z_0}$ en fonction de u , pour différentes valeurs du paramètre Q , est donné en *Figure 2*.

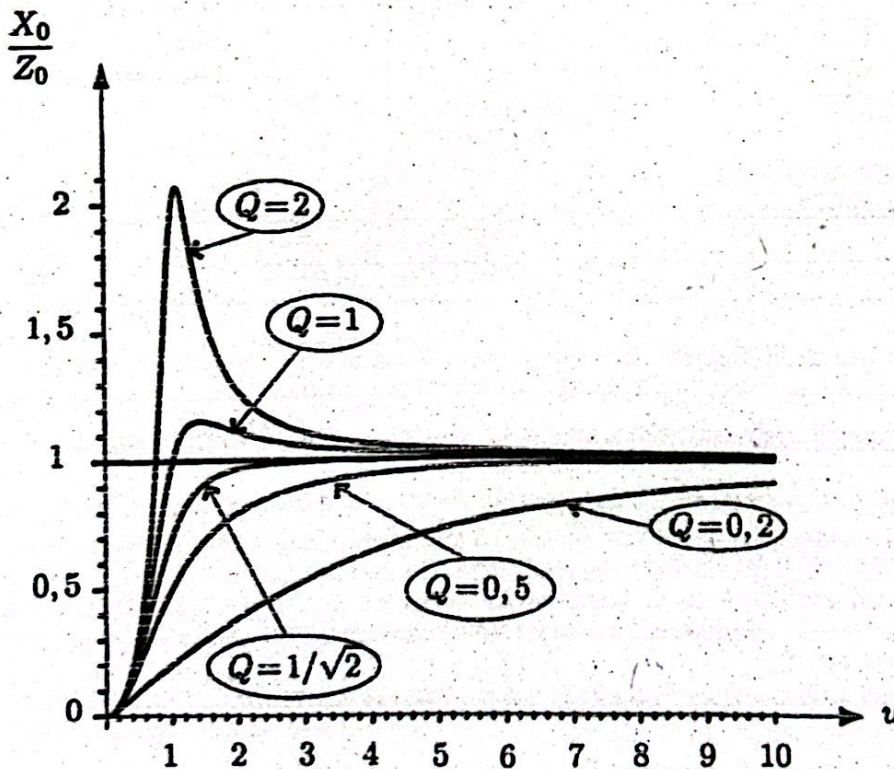


Figure 2 : réponse fréquentielle du sismographe

- 4) Vérifier que l'allure de ce graphe est compatible, à très haute et à très basse fréquence, avec l'expression calculée. Comment peut-on qualifier ce filtre ?

5) On pose $Y = \left(\frac{Z_0}{X_0}\right)^2$ et $\alpha = \frac{1}{u}$, montrer que : $Y(\alpha) = (\alpha^2 - 1)^2 + \frac{\alpha^2}{Q^2}$.

(On pourra utiliser cette expression pour la suite)

En étudiant la fonction $Y(\alpha)$, montrer qu'il ne peut pas y avoir résonance si Q est inférieur à une valeur limite Q_0 à déterminer.

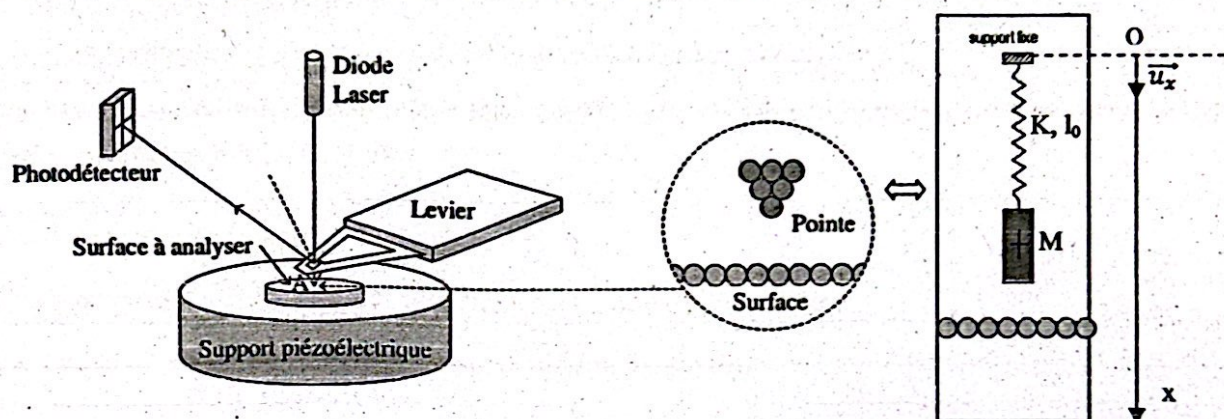
- 6) Comment faut-il choisir la pulsation propre ω_0 par rapport à la pulsation ω de la secousse sismique ? Justifier physiquement ce résultat.
- 7) Quel est le meilleur choix pour le paramètre Q , en termes de fidélité de la réponse et de durée du régime transitoire ?
- 8) Quel est l'ordre de grandeur de l'allongement du ressort à l'équilibre d'un sismographe optimisé pour détecter les ondes sismiques dont la période est de l'ordre de la seconde ? (On prendra g de l'ordre de 10 m.s^{-2}). Commenter.

IV- Microscope à force atomique (environ 18 % du total)

Dans un microscope à force atomique (ou AFM : Atomic Force Microscope), une pointe d'exploration, portée par l'extrémité d'un levier, est portée à très faible distance d'une surface d'un échantillon à observer. Elle est soumise, de la part des atomes de cet échantillon, à une force qui varie fortement en fonction de la distance. **A 1 nm**, cette force atomique d'origine essentiellement électrostatique, est attractive.

Lorsque la pointe balaye le matériau, la variation de cette force permet d'analyser la surface. On mesure la fréquence d'oscillation de la pointe, et on peut ainsi tracer la topographie de l'échantillon.

Les mouvements de la pointe sont détectés par voie optique : un petit miroir placé sur le support de la pointe réfléchit le rayon issu d'une diode laser vers un photo-détecteur. *Se reporter au schéma ci-après (partie gauche du schéma).*



Mécaniquement, (se reporter à la partie droite du schéma), on peut représenter la pointe A d'un AFM par une masselotte de masse m , assimilée à un point matériel M , fixée à l'extrémité d'un ressort sans masse, de raideur K et de longueur à vide l_0 . Quant à la force atomique qu'exercent les atomes sur A, elle a pour expression (admise) : $\vec{F}_a(x) = \vec{F}_C + K_f(x - l_c)\vec{u}_x$ avec x , la

coordonnée de la pointe, selon la **verticale descendante**, l_c une longueur constante, $\vec{F}_C = F_C\vec{u}_x$ une force constante et K_f un coefficient positif, appelé coefficient de force atomique. K_f dépend très fortement de la distance entre A et la surface à analyser. On a par exemple : $K_f = 1,3 \text{ N.m}^{-1}$ à 1 nm et $K_f = 10 \text{ N.m}^{-1}$ à $0,5 \text{ nm}$. On a : $K_f < K$.

On suppose que le mouvement se fait sans aucun frottement (on néglige aussi la poussée d'Archimède) et uniquement selon Ox . On notera g la norme du champ de pesanteur qui sera considéré constant.

1) Faire le bilan des forces appliquées sur M et établir l'équation différentielle à laquelle obéit $x(t)$. Le système est étudié dans le référentiel galiléen du laboratoire.

2) Déterminer alors l'expression de la position d'équilibre x_e en fonction des données de l'énoncé.

3) Poser $X = x - x_e$ et déterminer l'équation différentielle vérifiée par X .

4) Quel type d'oscillateur a-t-on ? Donner l'expression littérale de la pulsation propre ω_1 du système et en déduire l'expression de la période propre T_1 du système.

5) Si l'on ne tenait pas compte de l'interaction entre la pointe et l'échantillon, que vaudrait la pulsation propre ω_0 du système ? Exprimer ω_1 en fonction de ω_0 , K_f et K .

6) Comment l'interaction pointe - échantillon modifie-t-elle la pulsation propre du système ? En déduire le principe de fonctionnement de l'AFM.